

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA

Perfis Hemodinâmicos • Diurese • VNI • Vasodilatadores • Vasopressores • Critérios de UTI

■ Baseado em: ESC Heart Failure Guidelines 2021 • AHA/ACC Heart Failure 2022 • ADHERE Registry • SBC Diretriz IC 2023

1. PERFIS CLÍNICOS — MATRIZ CONGESTION / PERFUSION

■ Classificar o perfil hemodinâmico ANTES de tratar. A conduta varia radicalmente entre os perfis. Avaliar: congestão (úmido/seco) e perfusão (quente/frio).

Perfil	Congestã o	Perfus ão	Apresentação Clínica	Mortalidad e	Conduta
A — QUENTE E SECO (Compensado)	Não	Boa	Euvolêmico, normoperfundido. IC crônica estável em consulta	Baixa	Otimizar medicação. Não necessita internação urgente.
B — QUENTE E ÚMIDO (Congestão)	Sim	Boa	Dispneia, edema, ortopneia, DVJ, crepitantes. Extremidades quentes.	Moderada	DIURÉTICO IV. Vasodilatador se PA permite.
C — FRIO E ÚMIDO (Choque + Congestão)	Sim	Baixa	Dispneia + hipotensão + extremidades frias + oligúria. Pior prognóstico.	Alta (> 50%)	Inotrópico + vasodilatador cauteloso. UTI!
L — FRIO E SECO (Baixo débito)	Não	Baixa	Hipotensão, fadiga, extremidades frias. SEM congestão. Raro.	Alta	Desafio hídrico CAUTELOSO 250 mL. Inotrópico.

Avaliação de Congestão e Perfusão — Achados Clínicos

Congestão (Úmido)	Baixa Perfusão (Frio)
Ortopneia / dispneia paroxística noturna	Extremidades frias ao toque
Creptantes bibasais (IC esquerda)	Tempo de enchimento capilar > 2 segundos
Distensão jugular (IC direita)	Pressão de pulso estreita (PA diferencial < 25 mmHg)
Edema de MMII com cacifo	Sonolência, confusão mental, oligúria
Hepatomegalia congestiva, ascite	Hiponatremia dilucional (Na < 130)
B3 (3º bulha) ou sopro de IT	Extremidades frias + livedo reticular

2. TERAPIA DIURÉTICA — PROTOCOLO DE DESOBSTRUÇÃO

■ **Meta diurética:** perda ponderal 0,5–1 kg/dia. Diurese-alvo nas primeiras 6h: 200–300 mL/h. Balanço negativo alvo: 1–2 L/dia.

Situação	Dose de Furosemida EV	Observações
Virgem de diurético ou naïve	Furosemida 20–40 mg EV bolus	Esperar 30–60 min. Se diurese < 150 mL: dobrar a dose
Uso crônico de furosemida oral	EV = dose oral habitual (1:1) ou 1,5× a dose oral	Ex: furosemida 40 mg VO → 40–60 mg EV
Resistência diurética	Furosemida 80–160 mg EV + Hidroclorotiazida 25 mg VO ou Espironolactona 50–100 mg VO	Bloqueio sequencial do nefron. Dosar K ⁺ a cada 6h.
IC grave + IRA associada	Infusão contínua Furosemida 10–20 mg/h (superior a doses intermitentes em alguns estudos)	DOSE-RESPONSE trial: contínua vs intermitente similar, mas contínua melhor tolerada
Refratariedade total	Considerar ultrafiltração (UF)	UNLOAD trial: UF superior ao diurético para remoção de sódio. Indicar se disponível e sem melhora em 48h

Parâmetro de Monitoração	Frequência	Meta
Peso corporal	2x/dia (manhã e tarde)	Perda 0,5–1 kg/dia
Diurese mensurada	Horária (sonda se necessário)	> 0,5 mL/kg/h
Balanço hídrico	A cada 6h	Negativo 1–2 L/dia
Creatinina e ureia	12/12h nas primeiras 24–48h	Aumento < 0,3 mg/dL aceito (worsening renal function)
K ⁺ e Na ⁺ sérico	12/12h	K ⁺ 4,0–5,0; Na ⁺ > 130
PA e FC	4/4h ou contínua	PA ≥ 90/60; FC < 100 bpm

3. VNI — VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA ICA

✓ **VNI (CPAP ou BiPAP) reduz mortalidade e necessidade de IOT em edema agudo de pulmão. Iniciar precocemente se SpO₂ < 90% após O₂ suplementar.**

Modalidade	Indicação na ICA	Parâmetros Iniciais
CPAP (pressão única)	1ª escolha em EAP por IC Sem hipercapnia	PEEP 5–10 cmH ₂ O. FiO ₂ para SpO ₂ ≥ 94%. Aumentar PEEP 2 cmH ₂ O se não resposta
BiPAP / VPAP (duas pressões)	IC + DPOC (hipercapnia) ou fadiga muscular	IPAP 10–15 cmH ₂ O / EPAP 4–6 cmH ₂ O. Titular para alívio dispneia e ↓ FR

Contraindicações à VNI	
Absoluta	Parada cardiorrespiratória, vômito ativo, obstrução de VA, trauma facial, recusa do paciente
Relativa	Rebaixamento de consciência (Glasgow < 10), incapacidade de cooperar, secreção excessiva, pneumotórax não drenado

■ Critérios de IOT: SpO₂ < 85% mesmo com VNI, exaustão muscular, PCR, Glasgow < 8, vômito incoercível com VNI, agitação intensa impedindo uso da máscara.

4. VASODILATADORES NA ICA

■ Usar vasodilatadores SE perfil B (quente e úmido) E PAS > 90–100 mmHg. Contraindicados no perfil C e L (hipoperfusão/choque).

Droga	Dose	Indicação Preferencial	Cuidados
Nitroprussiato de Sódio (vasodilatador misto)	0,1–5 mcg/kg/min EV Titular pela PA	EAP hipertensivo Choque cardiogênico refratário (com inotrópico associado)	Hipotensão! Monitorar PA contínua. Toxicidade por cianeto > 72h. Proteger da luz.
Nitroglicerina / Dinitrato (venodilatador predomin.)	VO: 5 mg SL a cada 5 min × 3 EV: 5–200 mcg/min	EAP isquêmico Dor torácica associada	CONTRAINDICADO em IAM de VD! Hipotensão. Cefaleia. Tolerância em 24–48h
Nesiritida (BNP recomb.) (se disponível)	2 mcg/kg bolus + 0,01 mcg/kg/min	IC aguda descompensada sem hipotensão	Não disponível rotineiramente no Brasil. Custo elevado

5. INOTRÓPICOS — PERFIL C (FRIO E ÚMIDO) E CHOQUE

■ Inotrópicos aumentam débito cardíaco, mas podem aumentar mortalidade em IC crônica se usados de rotina. Usar somente em perfil C/L com hipoperfusão documentada.

Droga	Dose	Mecanismo	Indicação / Vantagem
Dobutamina (1ª linha)	2–20 mcg/kg/min Titular por DC e PA	Beta-1 agonista (inotrópico + cronotrópico)	IC aguda com baixo DC. Pode reduzir PSAP. Taquicardia é efeito adverso comum.
Milrinona (alternativa)	0,375–0,75 mcg/kg/min Sem bolus se hipot.	Inibidor de PDE-3 (inotrópico + vasodilatador)	Beta-bloqueado em uso (dobutamina menos eficaz). Vasodilatação sistêmica e pulmonar. Arritmogênico.
Levosimendana (se disponível)	0,05–0,2 mcg/kg/min × 24h (bolus opcional)	Sensibilizador de cálcio + abre K-ATP	IC aguda isquêmica. Efeito mais duradouro (dias). Pode reduzir mortalidade (LIDO trial).
Noradrenalina (choque refratário)	0,05–1 mcg/kg/min	Alfa-1 + Beta-1	Choque cardiogênico com hipotensão grave. Associar com inotrópico.

6. CRITÉRIOS DE UTI NA ICA

Critério	Detalhe
Perfil C ou L (frio)	Baixo débito com hipoperfusão: necessidade de inotrópico/vasopressor
EAP grave	SpO ₂ ■ < 90% refratário ao CPAP, falência da VNI, necessidade de IOT
PAS < 90 mmHg	Choque cardiogênico: PAM < 65 + sinais de hipoperfusão
Arritmia instabilizante	TV/FV, FA com FC > 150 refratária, BAV de alto grau com instabilidade

Critério	Detalhe
Deterioração rápida	Piora das trocas gasosas, aumento de lactato, oligúria < 0,3 mL/kg/h
Necessidade de suporte mecânico	Balão intra-aórtico, ECMO, Impella

✓ **ALTA HOSPITALAR DA ICA:** peso estável por $\geq 24h$, PA ≥ 90 mmHg em repouso, K+ e creatinina estáveis, dose de diurético oral estabelecida, consulta ambulatorial agendada em ≤ 7 dias.

Referências: McDonagh TA et al. ESC HF Guidelines 2021; Heidenreich PA et al. AHA/ACC HF Guideline 2022; Mebazaa A et al. Eur Heart J Acute Card Care 2015.